მათემატიკა XII კლასი 2024 წლის 19 აპრილი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ $\log_9 a + \log_9 1$, თუ $\log_3 a = 1$.

ა) 1; ბ) 9; გ) $\frac{1}{2}$; დ) 3.

2. გამოთვალეთ $2^{\frac{\log_7 8}{\log_7 2}}$.

ა) 8 ბ) 9; გ) 3; დ) 1.

3. რიცხვები $a = \sqrt{3}^{\sqrt{3}}$; $b = \frac{1}{\sqrt{3}}$; $c = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$ დაალაგეთ ზრდადობით.

ა) a, b, c; ბ) b, c, a; გ) b, a, c; დ) c, a, b.

4. ამოხსენით $(0,2)^{x^2+2} > (0,2)^{3x}$ უტოლობა.

ა) $(-\infty; 1)$; ბ) (1;2); გ) (2;3); დ) $(1; +\infty)$.

5. გამოიანგარიშეთ, რისი ტოლია გამოსახულების მნიშვნელობა $\frac{2}{8-\sqrt{60}} - \sqrt{15}$

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4.

6. 5 ქალისა და 3 მამაკაცისგან შემდგარი ჯგუფიდან უნდა შეირჩეს 4 წევრიანი დელეგაცია. რამდენი განსხვავებული გზით შეიძლება დელეგაციის შედგენა ისე,რომ მის წევრებს შორის **ერთი მამაკაცი მაინც იყოს.**

ა) 70; ბ) 65; გ) 48; დ) 32.

7. თუ $|b - \log_2 5| = b + \log_2 5$, მაშინ აუცილებლად ...

ა) $b = 0$; ბ) $b > 0$; გ) $b < 0$; დ) $b = \log_5 2$.

8. 1კგ წაბლის თაფლი ღირს 20 ლარი, ხოლო 1კგ ცაცხვის თაფლი - 15 ლარი. შეურიეს 6კგ წაბლის და 4კგ ცაცხვის თაფლი, რა ეღირება მიღებული ნარევის 1კგ?

ა) 15; ბ) 18; გ) 20; დ) 16.

9. რამდენი წიბო აქვს პრიზმას, თუ მისი დიაგონალებისა და წვეროების ჯამი 72-ის ტოლია?

ა) 27; ბ) 30; გ) 36; დ) 45.

10. 30°-იანი ორწახნაგა კუთხის ერთ წახნაგზე მოცემულია $6\sqrt{3}$ ფართობის მქონე ხუთკუთხედი. ამ ხუთკუთხედის ყოველი წვეროდან მეორე წახნაგზე დაშვებულია მართობები. იპოვეთ მართობების ფუძეების შეერთებით მიღებული ხუთკუთხედის ფართობი.

ა) 2; ბ) 6; გ) 7 ; დ) 9.

11. თუ $a + b + c = 16$ და $ax = by = cz = 8$, მაშინ $\log_2\left(\frac{4}{x} + \frac{4}{y} + \frac{4}{z}\right) = ?$

ა) 3; ბ) 2; გ) $\frac{1}{2}$; დ) $\frac{3}{2}$.

12. რამდენი განსხვავებული 5 ასოიანი კოდური სიტყვის შედგენა შეიძლება, თუ გვაქვს 2 ცალი ასო A და 3 ცალი ასო B ?

ა) 120; ბ) 80; გ) 20; დ) 10.

13. იპოვეთ $f(x) = \log_2(2 - \sqrt{x})$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა) $(-4; 4)$; ბ) [0;4); გ) (1;4]; დ) [2;4).

14. N წერტილი ძევს $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბის AA_1 წიბოზე. იპოვეთ C_1D_1N კუთხის სიდიდე.

ა) 90°; ბ) 120°; გ) 150°; დ) დადგენა შეუძლებელია.

15. იპოვეთ მანძილი ერთეულოვანი კუბის წვეროდან ამ წვეროს არაგადამკვეთ კუბის დიაგონალამდე.

ა) $\frac{1}{3}$; ბ) $\frac{\sqrt{2}}{3}$; გ) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$; დ) $\frac{1}{2}$.

16. საწარმომ გამოყო 4 სამუშაო ადგილი მხოლოდ ქალებისთვის , 6 მხოლოდ კაცებისთვის და 3 ადგილი ორივესთვის. რამდენაირად არის შესაძლებელი ამ ადგილების შევსება 6 ქალისა და 8 კაცისგან.

ა) $3 \cdot c_6^4 \cdot c_8^6$; ბ) $4 \cdot c_6^4 \cdot c_8^6$; გ) $c_{14}^3 \cdot c_6^4 \cdot c_8^6$; დ) $c_{14}^4 \cdot c_{14}^6$.

17. $A(0;3)$ და $B\left(4;\frac{3}{2}\right)$ წერტილები მდებარეობს $f(x)=a\cdot 2^{bx}$ ფუნქციის გრაფიკზე. იპოვეთ $a+b$

ა) $\frac{5}{2}$; ბ) $\frac{11}{4}$; გ) 3; დ) -1.

18. იპოვეთ $\log_7|x-5|=0$ განტოლების ფესვების ჯამი.

ა) -16; ბ) -6; გ) 15; დ) 10.

19. მართკუთხა პარალელეპიპედის წახნაგების ფართობებია **7**; **14** და **32**. იპოვეთ მისი მოცულობა.

ა) 32; ბ) 44; გ) 56; დ) 64.

20. მართი პრიზმის ფუძეა მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის კათეტებია **6** და **8**. დიდი გვერდითი წახნაგის ფართობი **20**-ია. იპოვეთ პრიზმის მოცულობა.

ა) 48; ბ) 24; გ) 16; დ) 60.

21. იპოვეთ $3^{\log_{(x^2-4x)}5}+5^{\log_{(x^2-4x)}3}=6$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი.

ა)-4; ბ)-5; გ) 6; დ) 15.

22. თუ $\log_3 7=a$, მაშინ $\log_7 9=$

ა) $2a$; ბ) $\frac{a}{2}$; გ) $\frac{2}{a}$; დ) $a+1$.

23. იპოვეთ$(tg45^0+ctg120^0)\cdot(sin120^0+cos150^0)$ გამოსახულების მნიშვნელობა:

ა) $5\sqrt{3}-2\sqrt{2}$; ბ) 1; გ) 0; დ) 3.

24. მართი პრიზმის ფუძეა რომბი. პრიზმის დიაგონალების სიგრძეებია $\sqrt{10}$ და $\sqrt{17}$, სიმაღლეა **1**. იპოვეთ პრიზმის ფუძის გვერდი.

ა) 2; ბ) 2,5; გ) 6; დ) 3.

25. გამოთვალეთ $\vec{a}-\overrightarrow{2b}$ და $\vec{a}+\vec{b}$ვექტორების სკალარული ნამრავლი, თუ $\vec{a}=(-3;6)$ და $\vec{b}=(3;-2)$.

ა) 40; ბ) 17; გ) 36; დ) 192.

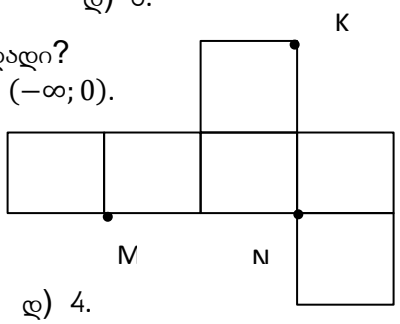
26. $y=f(x)$ ლუწი პერიოდული ფუნქციაა, რომლის უმცირესი დადებითი პერიოდია 3. იპოვეთ f(-4) , თუ ცნობილია, რომ f(-2) = 5.

ა) -5; ბ) 3; გ) -2; დ) 5.

27. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედშია $\log_5(1-x^2)$ ფუნქცია ზრდადი?

ა) $(-1;0)$; ბ) $(0;1)$; გ) $(-5;5)$; დ) $(-\infty;0)$.

28. ნახაზზე მოცემული შლილის მიხედვით ააწყვეს კუბი. რისი ტოლი იქნება $\angle KMN$?



ა) 30°; ბ) 60° ; გ) 90°; დ) 45°.

29. რამდენი მთელი რიცხვი აკმაყოფილებს $\log_3|x-2|\le 1$ უტოლობას?

ა) 9; ბ) 6; გ) 5; დ) 4.

30. ტოლგვერდა სამკუთხედის ფართობია $9\sqrt{3}$. იპოვეთ სამკუთხედის სიმაღლე.

ა) $6\sqrt{3}$; ბ)$4\sqrt{3}$; გ) $3\sqrt{3}$; დ)$2\sqrt{3}$.

31. იპოვეთ კუბის დიაგონალებს შორის კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{2}{3}$; ბ) $\frac{3}{3}$; გ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$; დ) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

32. იპოვეთ k, თუ გეომეტრიული პროგრესიაში $b_{14}\cdot b_{23}=b_7\cdot b_k$.

ა) 10; ბ) 46 ; გ)30 ; დ) 15.

33. ამოხსენით $\sqrt{16-2^x}>\sin x-1$ უტოლობა.

ა) $(-\infty;9)$; ბ) $(-\infty;4]$; გ) $\left(\frac{\pi}{4};4\right)$; დ) $(-\pi;4]$.

34. გამოიტანეთ მამრავლი ფესვის გარეთ: $\sqrt{-m^3}$

ა)$m\sqrt{m}$; ბ) $m\sqrt{-m}$; გ)$-m\sqrt{m}$; დ)$-m\sqrt{-m}$.

35. ივრცის რომელიღაც წერტილიდან გავლებულია მოცემული სიბრტყისადმი პერპენდიკულარი და დახრილი. პერპენდიკულარის სიგრძეა **12**, დახრილის-**13**. იპოვეთ პერპენდიკულარის გეგმილი დახრილზე.

ა) 32; ბ) $\frac{144}{13}$; გ) 16; დ) $\frac{12}{5}$.

36. კუბი რომლის წიბოს სიგრძეა $2\sqrt{2}$ გადაკვეთილია სიბრტყით. იპოვეთ ამ კვეთის ფართობი ,თუ კვეთის რომელიღაც ორი გვერდის სიგრძეა **4** და **2** .

ა) 9; ბ) 6; გ) 12 ; დ) 15.

37. ერთი სიმრავლე შეიცავს 14 ელემენტს, მეორე 32 ელემენტს. იპოვეთ რამდენ ელემენტს შეიცავს ამ სიმრავლეების თანაკვეთა, თუ მათი გაერთიანება 41 ელემენტიანია?

ა) 5; ბ)6 ; გ)7; დ)8.

---

38. (3 ქულა) განსაზღვრეთ k-ს რა მნიშვნელობისათვის იქნება $5(x+k)=2-kx$ განტოლების ამონახსენი მოთავსებული (-1; 2) შუალედში?

39. (3ქულა) წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის ფუძის დიაგონალია **12** , ხოლო გვერდითი წახნაგის დიაგონალი $\sqrt{97}$. იპოვეთ პრიზმის დიაგონალი.

40. (4 ქულა) პირველი ველოსიპედისტი მცხეთიდან, ხოლო მეორე ველოსიპედისტი გორიდან ერთდროულად ერთმანეთის შემხვედრი მიმართულებით მუდმივი სიჩქარეებით გაემგზავრნენ. ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ გამოსვლიდან 36 წუთის შემდეგ და შეუჩერებლად განაგრძეს გზა. შეხვედრის შემდეგ პირველმა სიჩქარე გააორმაგა, ხოლო მეორემ შეამცირა 10%-ით. პირველი ჩავიდა გორში 6 წთ-ით გვიან, ვიდრე მეორე მცხეთაში. რა დრო მოანდომა პირველმა ველოსიპედისტმა მცხეთიდან გორამდე გზის გავლას?

41. (4 ქულა) იპოვეთ a -ს ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც განტოლებას :
$(a-2)^2 \cdot 2^x - (a-1) \cdot 2^{-x} + 2a - 5 = 0$ აქვს სხვადასხვა ნიშნის ორი ფესვი.